

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ƯỚC TÍNH HÀM LƯỢNG CALO THỰC PHẨM QUA ẢNH 2D



Sinh viên thực hiện: ĐẶNG PHÚC LONG

Người hướng dẫn: TS. NGUYỄN VĂN HIỆU

Đà Nẵng, 06/2026

Mục lục

- 01** Tổng quan đề tài
- 02** Phương pháp đề xuất
- 03** Phân tích và thiết kế
- 04** Triển khai và đánh giá
- 05** Kết luận

Tổng quan



Hơn **1 tỷ** người béo phì



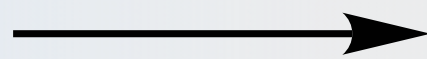
828 triệu người mắc đái tháo đường



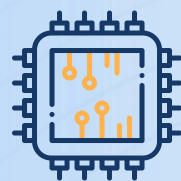
20 triệu ca tử vong/năm do bệnh tim mạch



Ghi chép thủ công
Tự ước lượng



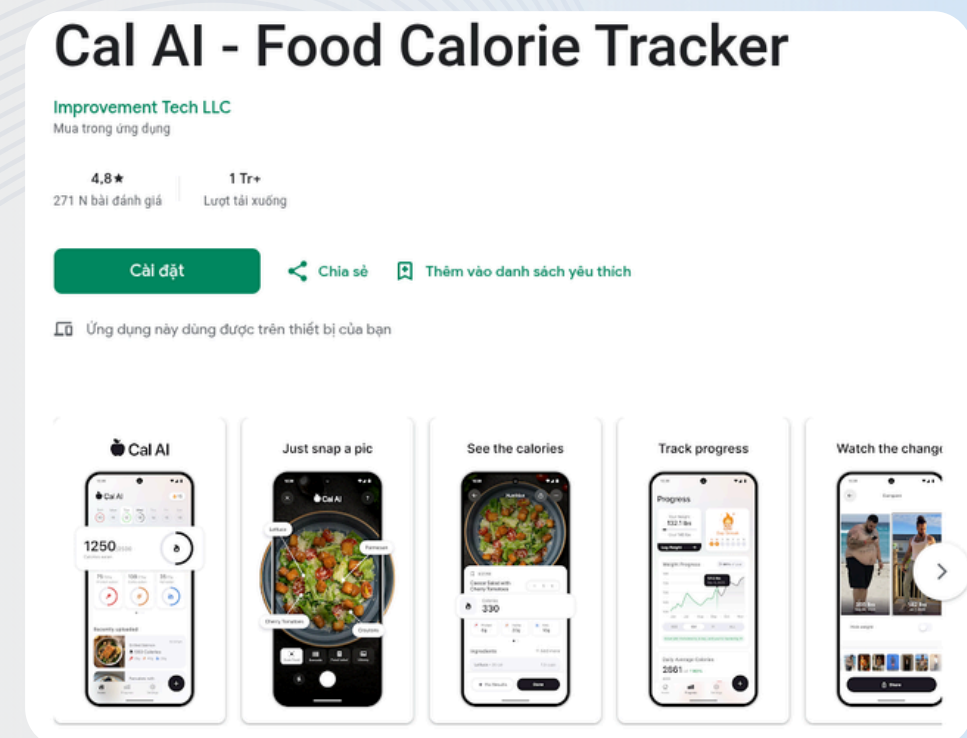
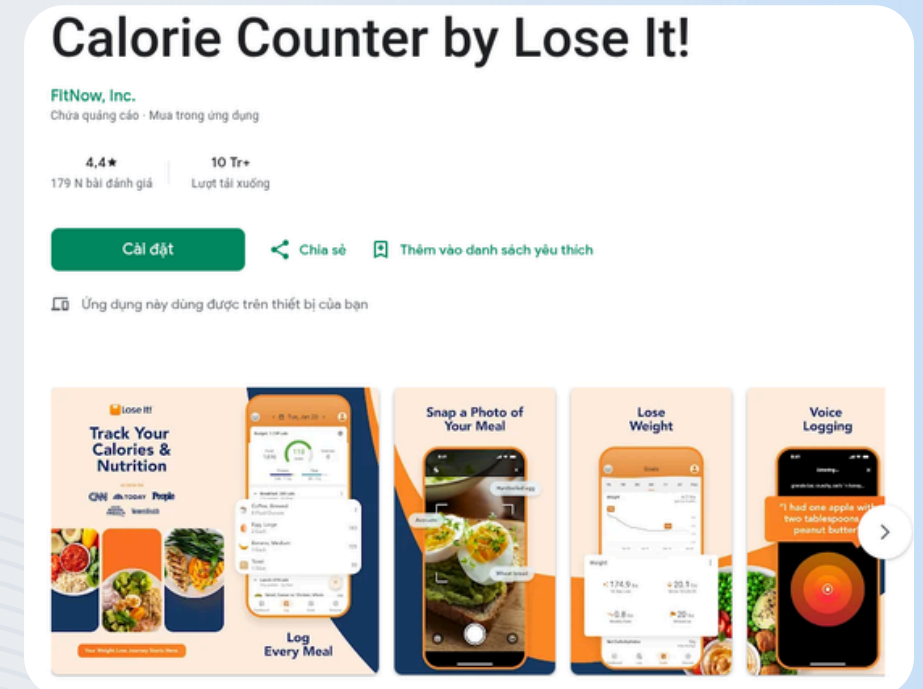
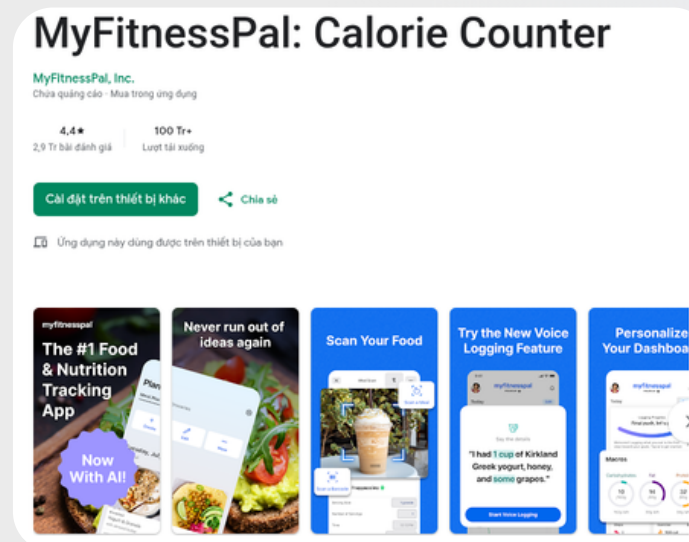
Mất thời gian
Sai số



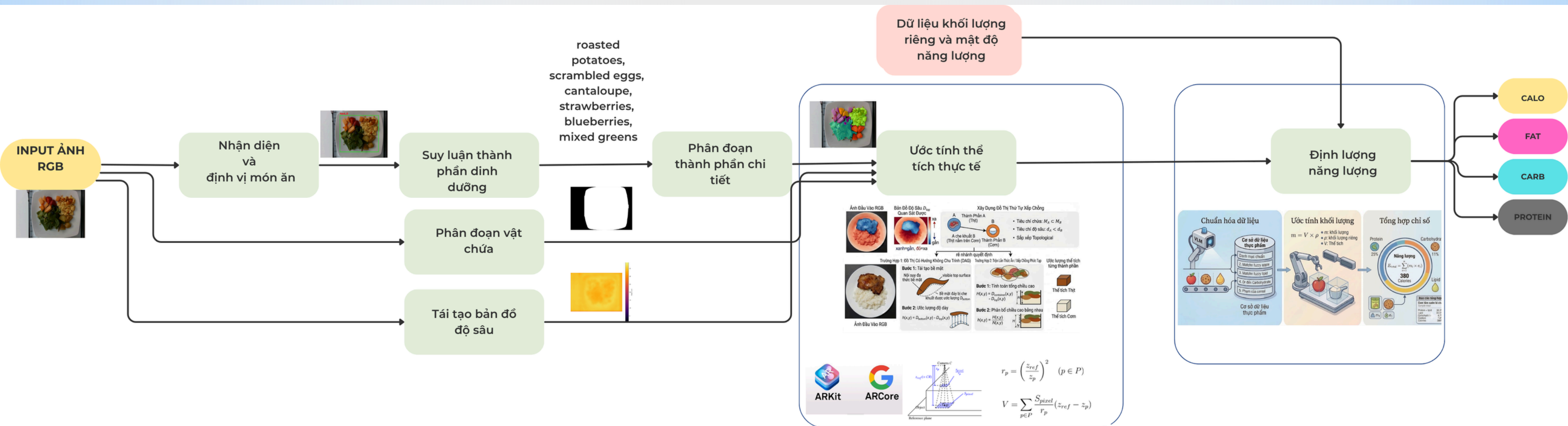
Vật tham chiếu
Cảm biến độ sâu



Bất tiện
Giảm tính tiện dụng



Phương pháp đề xuất



Nhận diện và định vị vùng thực phẩm, vật chứa

Mục tiêu

Xác định:

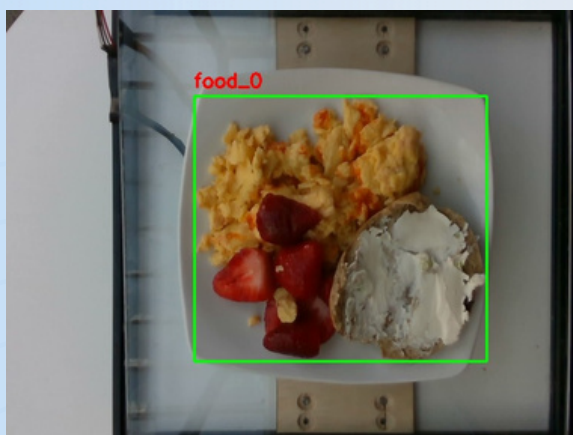
- Vùng chứa món ăn
- Vùng vật chứa

Mô hình đề xuất

Nhiệm vụ	Mô hình
Phát hiện món ăn	YOLOv11
Phân đoạn vật chứa	YOLOv11-seg

Lý do

- ✓ Độ chính xác cao
- ✓ Tốc độ suy luận nhanh
- ✓ Phù hợp triển khai thực tế



YOLO

Nhận diện và định vị vùng thực phẩm, vật chứa

Dữ liệu huấn luyện

Dataset	Vai trò
Food Recognition 2022	Tiền huấn luyện
Nutrition5K	Tinh chỉnh và đánh giá

Data Augmentation

- Lật
- Xoay
- Phóng to, thu nhỏ
- Tăng độ tương phản
- Làm mờ

Kết quả mô hình

Mô hình	P ↑	R ↑	mAP@50 ↑	mAP@50-95 ↑
YOLOv11	0.997	0.989	0.995	0.971
YOLOv11-seg	0.975	0.989	0.995	0.994

Suy luận thành phần dinh dưỡng

Mục tiêu

Xác định các nguyên liệu xuất hiện trong món ăn từ ảnh



- Trứng
- Dâu tây
- Bánh mỳ
- Kem

Vai trò trong pipeline

- ✓ Hướng dẫn phân đoạn nguyên liệu
- ✓ Truy xuất dữ liệu dinh dưỡng

Mô hình đề xuất: Qwen3-VL

- ✓ Hiểu đồng thời hình ảnh và ngôn ngữ
- ✓ Không cần xây dựng bộ phân loại riêng cho từng món ăn

Suy luận thành phần dinh dưỡng

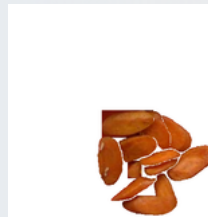
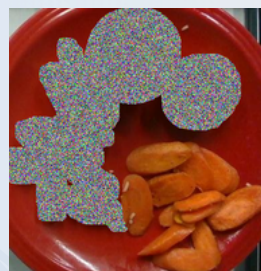
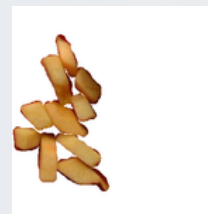
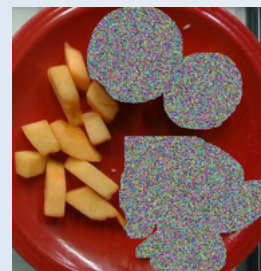
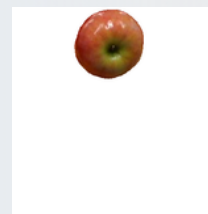
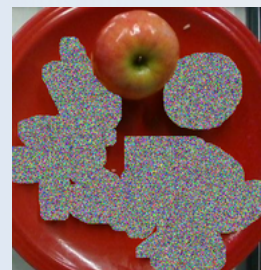
Dữ liệu huấn luyện

Dataset	Vai trò
FoodSeg103	Tiền huấn luyện
Nutrition5K	Tinh chỉnh và đánh giá

Kết quả mô hình

Mô hình	P ↑	R ↑	F1-score ↑	IoU ↑	Hallucination Rate ↓
Qwen3-VL	0.8714	0.8540	0.8580	0.8047	0.1286

Object
Isolation



Phân đoạn thành phần chi tiết

Mục tiêu

Xác định vùng điểm ảnh của từng nguyên liệu trong món ăn.



Vai trò trong pipeline

- ✓ Xác định diện tích bề mặt
- ✓ Ước lượng thể tích

Mô hình đề xuất: SAM 3

- ✓ Hỗ trợ phân đoạn theo ngữ nghĩa
- ✓ Không cần huấn luyện bộ phân đoạn riêng cho từng món ăn

Phân đoạn thành phần chi tiết

Dữ liệu huấn luyện

Dataset	Vai trò
FoodSeg103	Tiền huấn luyện
Nutrition5K	Tinh chỉnh và đánh giá

Kết quả đánh giá mô hình

Mô hình	mAP 50-95 ↑	mAP 50 ↑	mAP 75 ↑	AR ↑
SAM3	0.679	0.772	0.731	0.719

Mô hình	mAP (Small) ↑	mAP (Medium) ↑	mAP (Large) ↑	AR (Large) ↑
SAM3	0.361	0.663	0.654	0.691

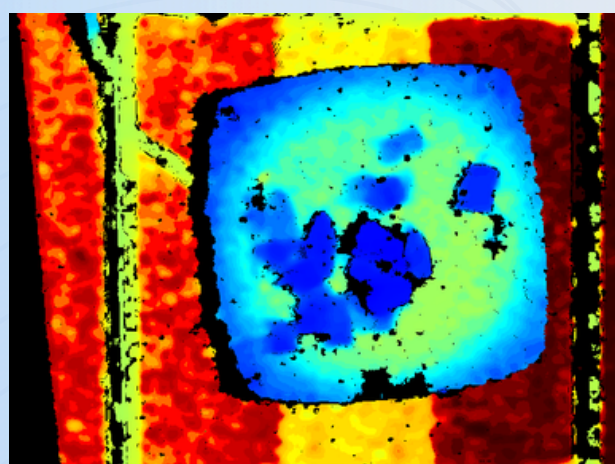
Ước tính độ sâu

Mục tiêu

Khôi phục thông tin chiều sâu từ ảnh RGB để phục vụ ước lượng thể tích.

Vai trò trong pipeline

- ✓ Xác định chiều cao thực phẩm
- ✓ Tính toán thể tích



Mô hình đề xuất: Depth Anything V2

- ✓ Ước lượng độ sâu từ ảnh RGB đơn
- ✓ Hỗ trợ Metric Depth

Kết quả đánh giá mô hình

Mô hình	$\delta 1$ Accuracy ↑	Abs Rel ↓	RMSE ↓	MAE ↓	SILog ↓
DA2	0.9998	0.0132	0.0062 m	0.0045 m (4.50 mm)	0.0179

Tính toán thể tích

Hiệu chỉnh độ sâu

Mô hình hóa đồ thị thứ tự xếp chồng

Depth Anything V2

Độ sâu thô (DA)



KC thực tế (dAR)

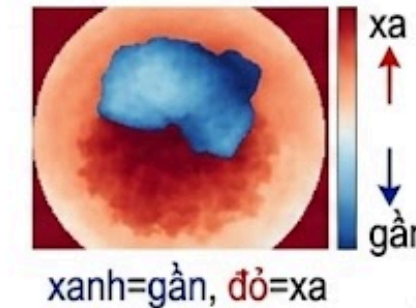
Hệ số $s = dAR / dDA$

Bản đồ độ sâu đã hiệu chỉnh

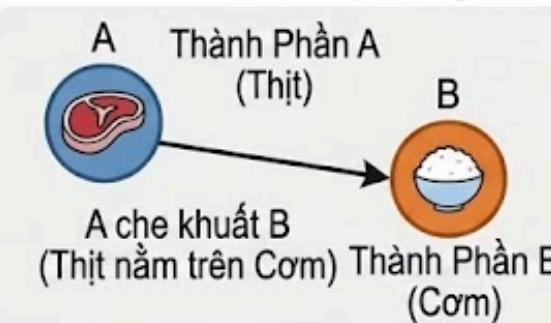
Ảnh Đầu Vào RGB



Bản Đồ Độ Sâu D_{top}
Quan Sát Được



Xây Dựng Đồ Thị Thứ Tự Xếp Chồng



- Tiêu chí chứa: $M_A \subset M_B$
- Tiêu chí độ sâu: $d_A < d_B$
- Sắp xếp Topological

rẽ nhánh quyết định

Trường Hợp 1: Đồ Thị Có Hướng Không Chu Trình (DAG)

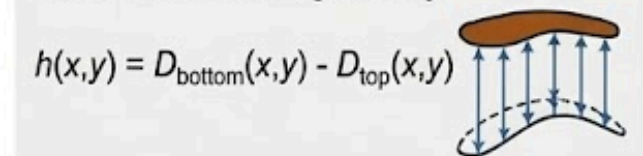


Ảnh Đầu Vào RGB

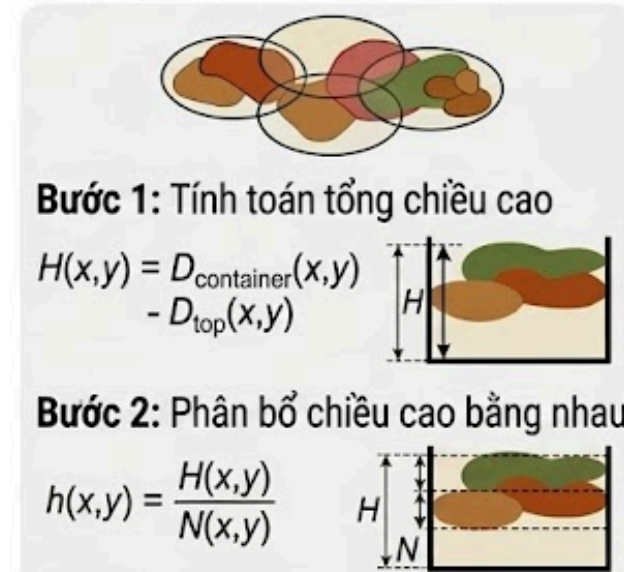
Bước 1: Tái tạo bề mặt



Bước 2: Ước lượng độ dày



Trường Hợp 2: Trộn Lẫn Thức Ăn / Xếp Chồng Phức Tạp



Ước lượng thể tích từng thành phần



Thể tích Thịt



Thể tích Cơm

Tính toán thể tích

Công thức ước lượng thể tích

$$V_i = \sum_{(x,y) \in M_i} \frac{D_{\text{cur}}(x,y)^2}{f_x \cdot f_y} \cdot h_{\text{local}}(x,y)$$

Trong đó:

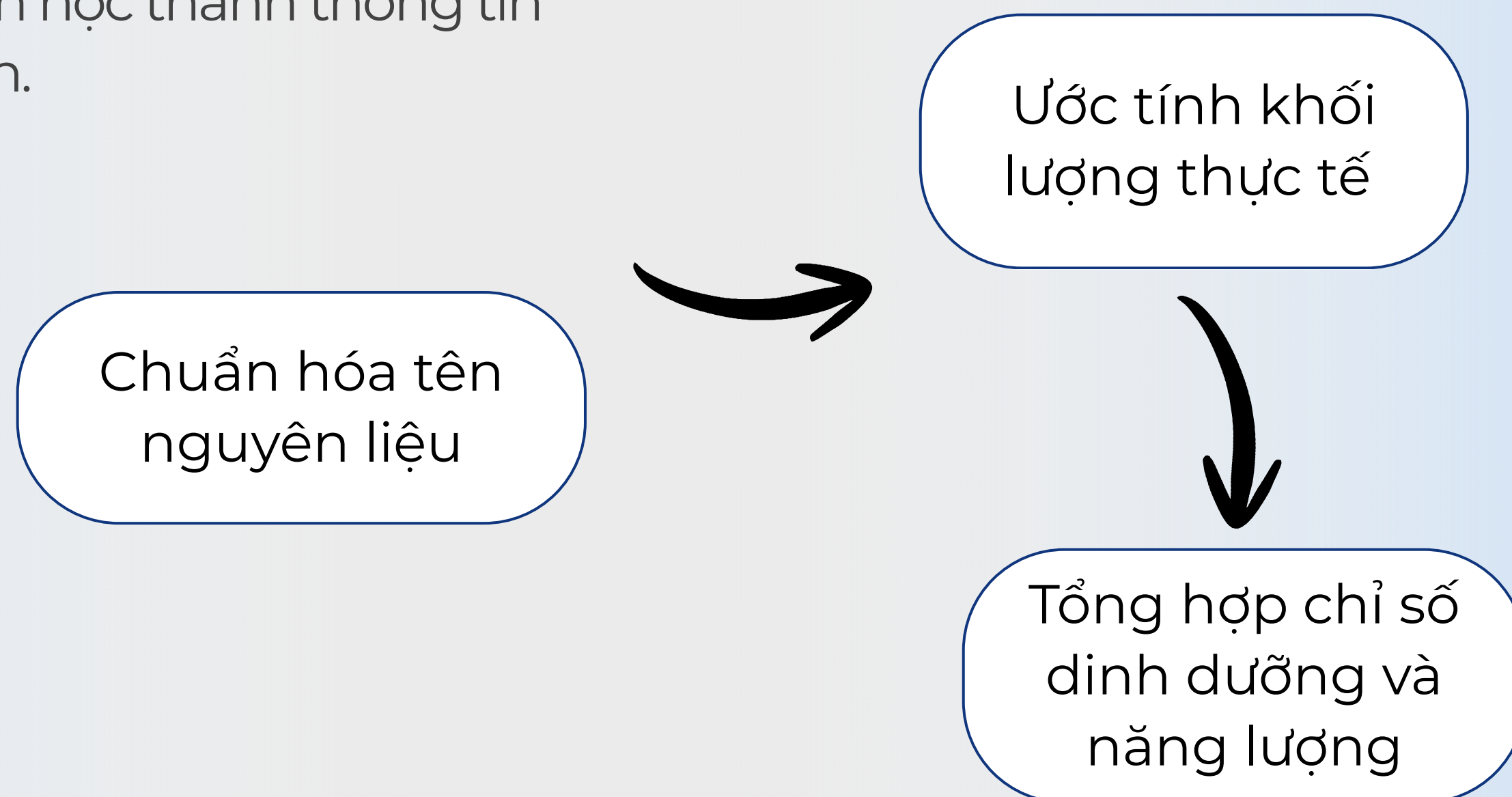
- M_i : Miền ma trận điểm ảnh thuộc mặt nạ phân đoạn của thực thể e_i .
- f_x, f_y : Tiêu cự của ống kính camera theo trục ngang và trục dọc (đơn vị pixel), thu được từ siêu dữ liệu EXIF của ảnh.
- $D_{\text{cur}}(x,y)$: Độ sâu bề mặt thực tế tại tọa độ x, y (đơn vị cm).
- $h_{\text{local}}(x,y)$: Độ dày vật lý cục bộ của thực thể tại tọa độ x, y .

Định lượng năng lượng

Mục tiêu

Chuyển đổi kết quả hình học thành thông tin dinh dưỡng của món ăn.

Quy trình



Kết quả đánh giá sai số dinh dưỡng tổng thể

Methods	Calories MAE/PMAE	Mass MAE/PMAE	Fat MAE/PMAE	Carb MAE/PMAE	Protein MAE/PMAE
Google-Nutritionmonocular (Thames et al., 2021)	70.6 / 26.1%	40.4 / 18.8%	5.0 / 34.2%	6.1 / 31.9%	5.5 / 29.5%
Our	69.23 /27.36%	34.86 /22.11%	4.61 / 34.34%	4.79 / 27.93%	4.56 / 26.95%

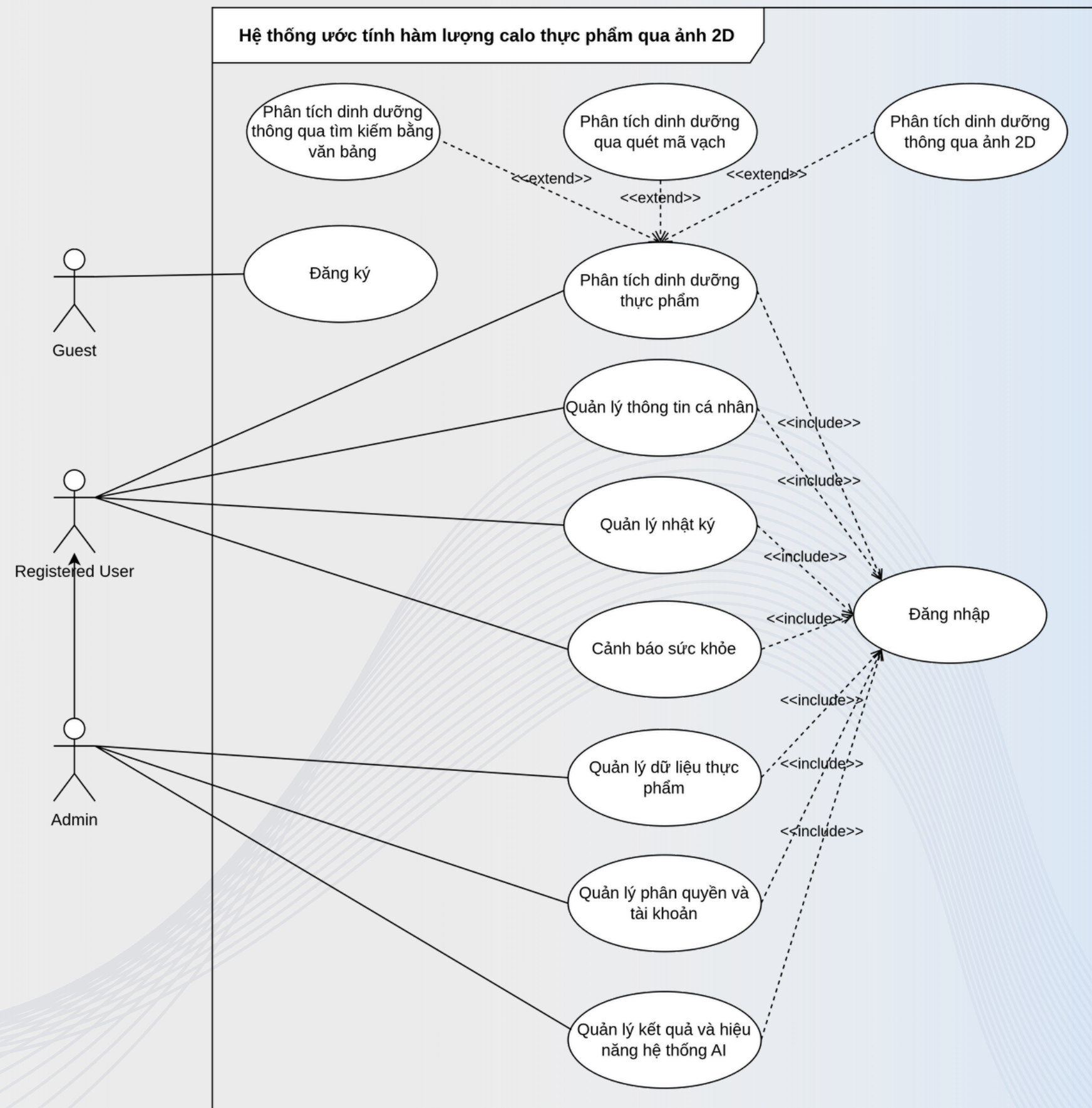
Nhận xét

-  Cải thiện độ chính xác tổng thể so với phương pháp đối sánh
-  Cải thiện rõ rệt ở các chỉ số dinh dưỡng đa lượng
-  Hạn chế còn tồn tại ở sai số tương đối

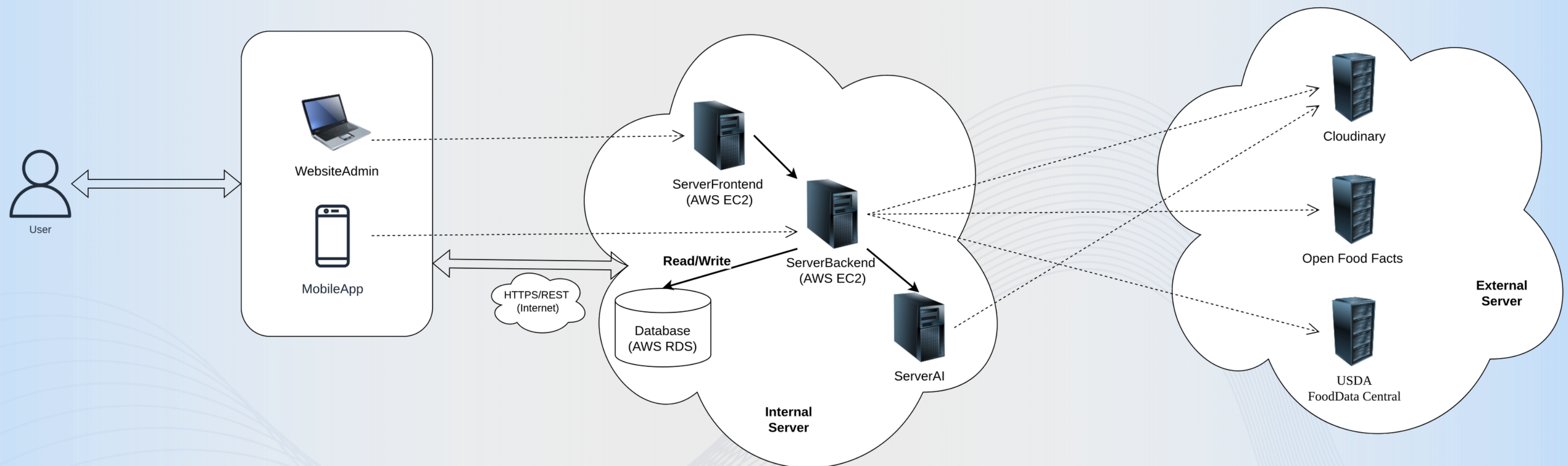


Phân tích và thiết kế hệ thống

Sơ đồ Use case



Sơ đồ kiến trúc hệ thống





Triển khai và đánh giá

Kết luận và hướng phát triển

Kết quả đạt được

- ✓ Đề xuất pipeline hoàn chỉnh ước tính dinh dưỡng từ 1 ảnh RGB duy nhất mà không cần vật thể tham chiếu hoặc cảm biến chiều sâu
- ✓ Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng di động cho người dùng và website cho quản trị viên

Hạn chế

- ✓ Khó nhận diện chính xác các món ăn hỗn hợp phức tạp
- ✓ Sai số từ ước lượng độ sâu ảnh đơn
- ✓ Dữ liệu dinh dưỡng món ăn Việt Nam còn hạn chế

Hướng phát triển

- ✓ Hỗ trợ đa góc nhìn hoặc video
- ✓ Xây dựng bộ dữ liệu thực phẩm Việt Nam quy mô lớn
- ✓ Tích hợp hệ sinh thái sức khỏe số (Google Fit, Apple Health, thiết bị đeo)

THANK YOU